Las matemáticas detrás de tus redes sociales: ¿Cómo saben lo que te gusta?

Benemérita UNACH - Facultad de Ciencias en Físicas y Matemáticas
Expo FisMat 2026 - LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones
Autor: Erika Rubí Jiménez Guzmán. Asesor: Yofre H. García.

1. ¿Tu celular te espía o sabe matemáticas?

¿Alguna vez pensaste en unos tenis nuevos o en un videojuego y, cinco minutos después, te salió un video de eso en TikTok, Instagram o YouTube? ¡Muchos creen que el teléfono nos escucha en secreto por el micrófono! Pero la realidad es mucho más sorprendente: **no es magia ni espionaje, son matemáticas puras trabajando a toda velocidad**.

Cada vez que haces *scroll*, te quedas viendo un video por más de 3 segundos, das un *like* o compartes un meme con tus amigos, estás dejando pistas numéricas. Las aplicaciones usan tres herramientas matemáticas súper visuales para adivinar qué te va a encantar antes de que tú mismo lo sepas: **1) Mapas de puntos y líneas (Grafos)**, **2) Tablas gigantes de ceros y unos (Matrices)** y **3) El buscador de "gemelos de gustos" (Probabilidad)**. ¡Aquí te mostramos el truco detrás de tu pantalla!

2. El mapa gigante de tus gustos (Grafos)

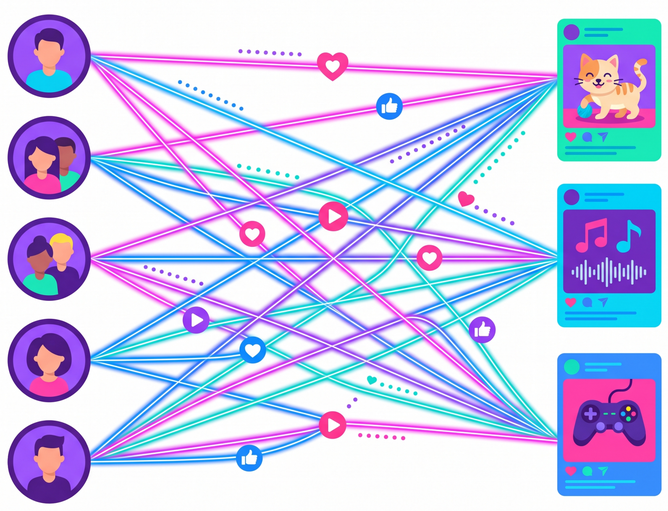
Tú y los videos son puntos en un mapa

Para las matemáticas de una red social, tú no eres un nombre ni una foto: eres un punto llamado **Nodo**. ¡Y los videos, canciones y memes también son nodos!

Cada vez que interactúas con algo, dibujas una línea invisible llamada **Arista** que te une a ese contenido:

- **Ejemplo 1:** Si le das ♡ a un video de gatitos, creas una línea entre tu punto y el punto del gatito.
- **Ejemplo 2:** Si repites 3 veces una canción, esa línea se vuelve **más gruesa** (tiene más valor matemático).

Al juntar a millones de jóvenes como tú, se forma una telaraña gigante donde es facilísimo ver quiénes tienen los mismos intereses.



Mapa de Nodos (Puntos) y Aristas (Líneas)

3. El reloj invisible (Pesos)

¿Sabías que no necesitas dar *like* para que el algoritmo sepa qué te gusta? ¡El tiempo también cuenta!

Las redes sociales le dan **puntos matemáticos** a todo lo que haces:

- **Pasar rápido (*Swipe*):** 0 puntos.
- **Ver el video completo:** +3 puntos.
- **Dar *Like* (♡):** +5 puntos.
- **Compartir:** +10 puntos.

Si ves un video de patinetas 15 segundos sin darle *like*, el cronómetro ya sumó puntos a tu favor.

4. La tabla secreta de Ceros y Unos (Matrices)

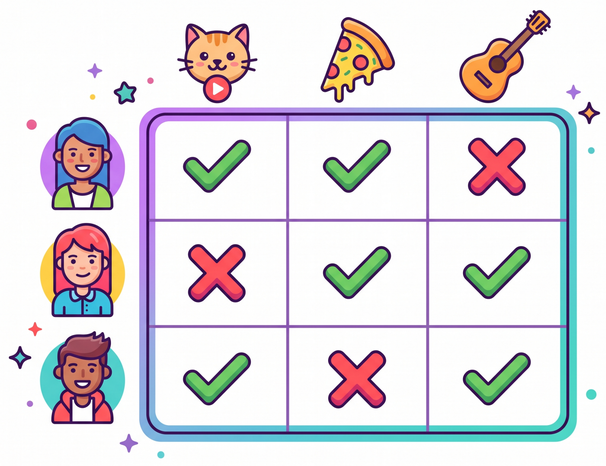
Las computadoras no pueden ver dibujos de líneas, así que transforman todo el mapa de grafos en una tabla gigante de números llamada **Matriz**.

¡Imagínalo como una lista de asistencia de tus gustos!

- Si te encantó un video, la computadora anota un **1**.
- Si pasaste de largo o no lo has visto, anota un **0**.

$$\text{Tabla} = \begin{pmatrix} \text{Tú:} & 1\ (\text{Gatos}) & 0\ (\text{Pizza}) & 1\ (\text{Rock}) \\ \text{Ana:} & 1\ (\text{Gatos}) & 1\ (\text{Pizza}) & 1\ (\text{Rock}) \end{pmatrix}$$

Comparando filas de unos y ceros a gran velocidad, la app encuentra quién tiene la fila casi idéntica a la tuya.



Cada ✓ es un 1 y cada × es un 0. ¡Así lee la computadora tus gustos!

5. Tu gemelo de gustos

¿Cómo adivina la app qué video mostrarte después? ¡Usando **Probabilidad**!

Imagina este ejemplo súper sencillo:

1. A **ti** te gustaron los videos A, B y C.
2. A **Sofía** también le encantaron los videos A, B y C.
3. Hoy, Sofía vio el video D y le dio *like*.

$$\text{Coinciden en } \frac{3}{3}$$

$$\Longrightarrow \textbf{¡95\% probable que te guste D!}$$

La app calcula que tienen gustos casi idénticos y pone el video D en tu sección "Para Ti".

6. ¡Así viaja una recomendación a tu pantalla!

Piénsalo de esta manera: Leo (izquierda) y Karla (derecha) están conectados a los mismos 3 temas (patinetas, perritos y música). Como sus conexiones son iguales, cuando aparece un **cuarto video nuevo** (el ícono brillante), el algoritmo sigue las flechas matemáticas y se lo recomienda directo a su "gemelo".



7. ¡Haz la prueba hoy mismo!

Reto matemático: Abre tu red social favorita y busca un tema que nunca veas (por ejemplo, origami). Dale *like* a 5 videos seguidos de eso y recarga tu inicio. ¡Verás cómo acabas de reprogramar las matemáticas de tu propio algoritmo!

8. Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto de Ciencia Básica y Frontera SECITHI-2025 titulado: **Teoría y aplicaciones de control óptimo estocástico CBF-2025-I-4436**, etapa I.

9. Oferta educativa

¡Conoce la carrera!